

Universidad de Costa Rica

Carrera de Informática Empresarial

IF-6100 - Análisis y Diseño de Sistemas

PC2 - Requerimientos del módulo y modelo
canónico

Estudiantes:

Javier Antonio Contreras López C4E402

Joshua Soto Hernandez C4K209

Yan Enils Ortiz Barrantes C35763

Adrián Madrigal Durán C4E815

Jeaustin Morales Hidalgo C4H694

Semana: 6

Fecha: 17/09/2026

Profesor: Iván Alonso Chavarría Cubero

1. Técnica aplicada

Se aplicó un cuestionario estructurado de once preguntas abiertas al perfil de usuario "Encargado del comercio", definido en el Documento Visión de *Pacíficos Online* como la persona administradora de un comercio asociado, responsable de mantener actualizado el catálogo, el inventario y la información del micrositio.

La persona consultada fue Joshua Soto Hernández, encargado de un emprendimiento dedicado a la venta de gorras.

Se optó por un cuestionario de preguntas abiertas en lugar de una lista cerrada de funcionalidades porque el objetivo de esta elicitación no era validar un alcance ya definido, sino descubrir cómo se gestiona actualmente la información de los productos y qué limitaciones concretas genera esa forma de trabajo. Las preguntas se ordenaron de lo general, como la forma en que publica sus productos, a lo específico, como códigos, variantes y productos agotados. La última pregunta se dejó abierta para identificar la necesidad que la persona considera prioritaria, sin inducir la respuesta desde el equipo.

- **Persona consultada:** Joshua Soto Hernández
- **Emprendimiento:** Venta de gorras
- **Perfil que representa:** Encargado del comercio
- **Fecha de aplicación:** 16/09/2026
- **Modalidad:** Formulario digital de respuesta abierta
- **Registro:** Respuestas almacenadas en el formulario; capturas adjuntas como evidencia

2. Instrumento utilizado

1. ¿Cómo publica hoy sus productos para que la gente los vea?
2. ¿Dónde tiene anotada la información de cada producto (precio, descripción)?
3. ¿Qué datos de un producto son los que más le preguntan los clientes?
4. ¿Vende productos que tengan tallas, colores o presentaciones distintas?
5. ¿Cómo lleva el control de esas variantes hoy?
6. ¿Cuántas fotos suele tener de cada producto? ¿Usa video?

7. ¿Usa algún código interno para identificar sus productos?
8. ¿Cómo organiza sus productos: por categorías, por marcas, de otra forma?
9. ¿Qué hace cuando un producto se le acaba? ¿Lo quita de la publicación?
10. ¿Le ha pasado que alguien compra algo que ya no tenía? ¿Qué hizo?
11. Si pudiera arreglar una sola cosa de cómo publica sus productos hoy, ¿cuál sería?

3. Evidencia de ejecución

Se adjuntan las capturas de pantalla del formulario con las respuestas proporcionadas por Joshua Soto Hernández, como evidencia de la aplicación del instrumento de elicitación.

También puede incluirse el enlace al formulario utilizado, en caso de que este se encuentre disponible en el repositorio del subgrupo.

4. Hallazgos

HAL-01 “La información del producto está acoplada a su presentación”

La persona indica que publica sus productos mediante una página tipo *landing page* y que la información de cada producto, como el precio y la descripción, se encuentra "en la cabecera de cada producto", es decir, dentro de la propia publicación.

Actualmente no existe un registro de producto independiente de la forma en que este se muestra. Esto impide reutilizar el mismo dato en diferentes lugares y obliga a editar la publicación cada vez que cambia un precio.

Necesidad: El catálogo debe almacenar los datos del producto como un registro estructurado e independiente de la vista que lo despliega.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, preguntas 1 y 2.

HAL-02 “El precio y el color son los datos más demandados por el cliente”

Ante la consulta sobre qué información solicitan con mayor frecuencia los compradores, la respuesta fue "el precio y el color".

Ambos datos deben estar disponibles de forma inmediata en la consulta del catálogo y no requerir interacción adicional para poder conocerlos.

Necesidad: El precio y el atributo de color deben ser datos obligatorios y consultables del producto y de sus respectivas variaciones.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 3.

HAL-03 “Las variaciones se manejan por color, no por talla”

El comercio consultado vende productos que difieren "únicamente" en color.

Esto confirma que el modelo de producto debe soportar variaciones, pero que el tipo de variación no puede quedar fijo en el diseño. Distintos comercios pueden manejar diferentes dimensiones de variación, como color, talla o presentación.

Necesidad: El catálogo debe admitir variaciones de tipo configurable y no asumir un conjunto fijo de atributos de variación.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 4.

HAL-04 “Cada variación se publica actualmente como un producto separado”

Al consultar cómo controla las variantes, la respuesta fue "en diferentes secciones".

Esto evidencia que actualmente un mismo producto se duplica tantas veces como colores tenga, generando información repetida y aumentando el riesgo de inconsistencias. Por ejemplo, si cambia la descripción o el precio, debe modificarse en cada sección por separado.

Necesidad: El catálogo debe permitir una única ficha de producto que agrupe todas sus variaciones, evitando la duplicación actual de información.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 5.

HAL-05 “El volumen de imágenes por producto es bajo y no se utiliza video”

La persona indica que maneja tres fotografías por producto y que actualmente no utiliza video.

Esto permite dimensionar la funcionalidad de carga multimedia sin sobredimensionar y establece que el soporte de video constituye una funcionalidad secundaria frente a la galería de imágenes.

Necesidad: El catálogo debe soportar varias imágenes por producto, dejando el video como un elemento opcional y de menor prioridad.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 6.

HAL-06 “Ya existe una práctica de codificación interna propia del comercio”

El comercio utiliza un código formado por la inicial del nombre del producto seguida de un consecutivo, por ejemplo: G1, G2 y G3.

Este esquema es propio del comercio y no está estandarizado. Por lo tanto, podría ser diferente al utilizado por otros comercios de la plataforma. Incluso dos comercios distintos podrían utilizar el mismo código para productos diferentes.

Necesidad: El identificador de producto (SKU) debe ser único dentro de cada comercio y no necesariamente a nivel global de la plataforma. Además, debe permitir que cada comercio conserve su propio esquema de codificación.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 7.

HAL-07 “La organización del catálogo se basa en marcas, con jerarquía”

La respuesta indica que los productos se organizan "por marcas, principales y otras".

Esto revela dos elementos importantes: la marca constituye uno de los principales criterios de clasificación utilizados por el comercio y, además, existe una distinción entre marcas principales y otras marcas.

Necesidad: El catálogo debe soportar la clasificación por marca y permitir distinguir o destacar determinadas marcas, además de contemplar la clasificación por categorías.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 8.

HAL-08 “El producto agotado se marca, no se elimina”

Cuando un producto se acaba, la persona indica que lo marca como agotado en lugar de retirarlo de la publicación.

Esto confirma que la disponibilidad debe considerarse como un estado del producto y no como una condición para que este exista dentro del catálogo. El producto debe seguir siendo consultable aunque no pueda comprarse en ese momento.

Necesidad: La disponibilidad debe modelarse como un atributo del producto y de sus variaciones, sin que esto implique eliminar el registro del catálogo.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 9.

HAL-09 “La venta se valida contra la disponibilidad antes de concretarse”

La persona indica que no se permite comprar un producto sin existencias porque "se consulta disponibilidad" previamente.

Este control actualmente se realiza de forma manual, pero establece la expectativa de que la plataforma no debe permitir concretar una compra sobre un producto que no se encuentra disponible.

Necesidad: M3 debe exponer la disponibilidad declarada de forma consultable para que el módulo de Carrito (M5) pueda realizar la validación antes de confirmar la compra. La verificación de la existencia real corresponde al módulo de Inventario (M4).

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 10.

HAL-10 “La principal carencia percibida es la visualización del producto”

Ante la pregunta abierta sobre qué mejoraría de la forma en que publica actualmente sus productos, la respuesta fue "más versatilidad a la hora de visualizar el producto".

Esta respuesta señala una limitación importante de la utilización de una *landing page* estática frente a una ficha de producto que permita mostrar diferentes imágenes, seleccionar variaciones y presentar la información de una manera más flexible.

Necesidad: La ficha de producto debe ofrecer una presentación más completa, incluyendo una galería de imágenes y selección de variaciones. La implementación de esta vista corresponde al Portal Público (M1), consumiendo los datos que expone M3 mediante contrato.

Fuente: Cuestionario aplicado a Joshua Soto Hernández, pregunta 11.

5. Conclusiones para el módulo

Los hallazgos obtenidos mediante la entrevista permiten confirmar y precisar varios aspectos relacionados con el alcance definido para el módulo M3 en el PC1:

- El modelo de datos debe centrarse en una ficha única de producto con variaciones asociadas, evitando crear productos independientes para cada variante (HAL-03 y HAL-04).
- El SKU debe ser único por comercio y no necesariamente a nivel de toda la plataforma (HAL-06). Esto debe trasladarse al Integrante 3 como una regla de negocio.
- La disponibilidad debe ser un atributo consultable y no una condición para la existencia del registro del producto (HAL-08 y HAL-09).
- El sistema debe permitir manejar varias imágenes por producto, mientras que el soporte de video puede considerarse una funcionalidad secundaria (HAL-05).
- La información del producto debe mantenerse de forma estructurada e independiente de la presentación visual, facilitando su reutilización y actualización (HAL-01).

- El catálogo debe contemplar la clasificación mediante marcas y categorías, tomando en cuenta que el comercio consultado utiliza principalmente las marcas para organizar sus productos (HAL-07).

Estos hallazgos constituyen un insumo directo para la especificación de requerimientos funcionales (RF-M3-xx) a cargo del Integrante 2 y para el catálogo de reglas de negocio (RN-M3-xx) a cargo del Integrante 3.

6. Hallazgos que deben elevarse al Comité de Arquitectura

- HAL-04 y HAL-09 inciden sobre la ambigüedad señalada en el enunciado del proyecto respecto a si el inventario se maneja por producto o por variación. La evidencia recogida apunta a que debe manejarse por variación, decisión que afecta directamente a los módulos M4 y M5 y que debe quedar registrada en acta.
- HAL-06 requiere confirmar con el Comité que el modelo canónico defina el SKU como único por comercio y no de forma global para toda la plataforma.
- HAL-10 corresponde a M1 en cuanto a su implementación. Por lo tanto, debe trasladarse al subgrupo encargado del Portal Público como insumo para su propia elicitación y definición de la experiencia de visualización del producto.

Parte de Joshua

Especificación de requerimientos funcionales

RF-M3-01 “Registrar producto con variaciones”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio registrar un producto con nombre, descripción, marca, categoría y al menos una variación, asignando un SKU único a cada variación dentro del comercio.

Fuente: CAR-03 / HAL-01 / HAL-04 / y alcance oficial de M3.

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Intentar registrar un producto sin ninguna variación o registrar dos

variaciones del mismo comercio con el mismo SKU; el sistema debe rechazar el registro correspondiente.

RF-M3-02 “Editar producto existente”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio modificar nombre, descripción, precio, marca, categoría y etiquetas de un producto ya registrado, sin necesidad de crear un nuevo registro.

Fuente: CAR-03 / HAL-01 / Alcance oficial de M3

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se edita el precio de un producto y se confirma que la consulta posterior del producto refleja el nuevo valor sin duplicar el registro.

RF-M3-03 “Consultar ficha de producto con sus variaciones”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio consultar una ficha de producto que agrupe todas sus variaciones asociadas, sin tratarlas como productos independientes.

Fuente: HAL-04 / Alcance oficial de M3

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se registra un producto con tres variaciones de color y se consulta su ficha; el sistema debe mostrar una única ficha que incluya las tres variaciones.

RF-M3-04 “Gestionar tipos de variación configurables”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio definir variaciones de producto mediante tipos de atributos configurables, como color, talla, presentación u otros.

Fuente: CAR-03 / HAL-03 / Alcance oficial de M3

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se intenta registrar una variación utilizando el atributo “presentación”; el sistema debe permitir utilizarlo sin limitarse únicamente a color o talla.

RF-M3-05 “Cargar imágenes del producto”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio cargar entre 1 y 8 imágenes asociadas a un producto o variación, en formato JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 MB por imagen.

Fuente: CAR-03 / HAL-05

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se intenta cargar una novena imagen, una imagen de más de 5 MB y una imagen en un formato diferente de JPG o PNG; el sistema debe rechazar cada caso.

RF-M3-06 “Cargar video del producto”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio asociar opcionalmente un video a un producto, sin que la ausencia del video impida su registro o publicación.

Fuente: HAL-05 / Alcance oficial de M3

Prioridad: Media

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se registra un producto sin asociar un video y se confirma que el producto puede registrarse y mantenerse disponible con sus imágenes.

RF-M3-07 “Asignar SKU único por comercio”

Descripción: El sistema debe permitir al Encargado del comercio asignar a cada variación de producto un SKU definido según el esquema de codificación del comercio, garantizando que el SKU sea único dentro del comercio.

Fuente: CAR-03 / HAL-06 / Glosario del dominio / Decisión 3.5

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se intenta registrar dos variaciones del mismo comercio con el mismo SKU y el sistema debe rechazar el segundo registro; se verifica además que dos comercios diferentes puedan utilizar el mismo SKU.

RF-M3-08 “Asignar código de barras y código de fabricante”

Descripción: El sistema debe permitir registrar, de forma opcional, un código de barras y un código de fabricante para cada producto, independientes del SKU interno del comercio.

Fuente: CAR-03 / HAL-05 y HAL-06

Prioridad: Media

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se registra una variación de producto ingresando un código de barras estandarizado y un código de fabricante; el sistema los almacena correctamente y permite consultarlos de forma independiente al SKU. Si se intenta ingresar un código de barras inválido según las reglas del sistema, este lo rechaza.

RF-M3-09 “Clasificar producto por marca”

Descripción: El sistema debe permitir asignar una marca a cada producto, utilizando el catálogo global de marcas de la plataforma para facilitar su clasificación y filtrado en el portal.

Fuente: CAR-03 / HAL-07

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se asigna una marca a un producto y se comprueba mediante una consulta al catálogo que el filtrado separa correctamente los productos asociados a dicha marca frente a otros.

RF-M3-10 “Clasificar y filtrar productos por categoría y etiquetas”

Descripción: El sistema debe permitir asignar una o varias categorías y etiquetas a cada producto, y exponer esta información para filtrar el catálogo combinando marca, categoría y etiqueta simultáneamente.

Fuente: CAR-03 / HAL-07 / Glosario del dominio

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se filtra el catálogo indicando a la vez una marca, una categoría y una

etiqueta, y el resultado solo incluye productos que cumplen las tres condiciones simultáneamente.

RF-M3-11 “Marcar productos relacionados”

Descripción: El sistema debe permitir asociar un producto con uno o varios productos relacionados dentro del mismo comercio, de acuerdo con el glosario de la plataforma.

Fuente: CAR-03 / Alcance oficial de M3.

Prioridad: Media

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se asocian dos productos como relacionados y se comprueba que la consulta de la ficha del producto principal incluye la referencia al producto sugerido.

RF-M3-12 “Marcar productos destacados”

Descripción: El sistema debe permitir marcar uno o varios productos de un comercio como productos destacados para que reciban una presentación preferente en el portal público (M1).

Fuente: CAR-03 / Alcance oficial de M3.

Prioridad: Media

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se marca un producto como destacado y se comprueba que el listado de productos destacados del comercio lo incluye de manera prioritaria.

RF-M3-13 “Declarar y actualizar la disponibilidad del producto”

Descripción: El sistema debe permitir declarar y actualizar la disponibilidad de una variación de producto (disponible / agotado), reflejando el estado según la información del catálogo sin eliminar el registro físico.

Fuente: CAR-03 / HAL-08

Prioridad: Alta

Actor: Encargado del comercio

Verificación: Se actualiza el estado de disponibilidad de una variación a agotado y se comprueba que el producto sigue siendo consultable en la ficha de producto del catálogo, mostrando explícitamente su estado como no disponible.

RF-M3-14 “Exponer la consulta del catálogo por contrato a M1 y M5”

Descripción: El sistema debe exponer, mediante un contrato de consulta API REST estandarizado, la información del producto, variaciones, precios, SKU, marcas, categorías, etiquetas y disponibilidad para que el Portal público (M1) y el Carrito y pedidos (M5) la consuman en tiempo real.

Fuente: HAL-09 / HAL-10 / Matriz de dependencias PC1

Prioridad: Alta

Actor: M1, M5 (consumidores del contrato)

Verificación: Se realiza una petición desde M1 o M5 al contrato expuesto por M3 para un producto activo; la respuesta se recibe con la estructura JSON acordada incluyendo SKU, precios vigentes y disponibilidad, sin requerir acceso directo a la base de datos de M3.

Catálogo de reglas de negocio y especificación suplementaria del módulo M3

1. Catálogo de reglas de negocio del módulo M3

Las siguientes reglas de negocio se derivan del alcance del módulo M3, los hallazgos obtenidos durante la licitación y las decisiones establecidas por el Comité de Arquitectura e Integración. Las reglas se clasifican según su naturaleza en validaciones, cálculos o derivaciones, restricciones de acceso y restricciones temporales.

ID	Regla de negocio	Tipo	Fuente
RN-M3-01	El SKU de una variación de producto debe ser único dentro del comercio propietario. Dos comercios diferentes pueden utilizar el mismo SKU para productos distintos.	Validación	HAL-06 / Glosario / Decisión 3.5
RN-M3-02	Cada producto registrado en M3 debe tener al menos una variación asociada para poder ser registrado en el catálogo.	Validación	CAR-03 / HAL-03 / HAL-04
RN-M3-03	El inventario y la existencia física se controlan por variación de producto y no por el producto genérico. Cada variación debe mantener su propia identificación y SKU.	Validación	Decisión 3.5 del Comité
RN-M3-04	La disponibilidad debe mantenerse a nivel de variación y un cambio a estado agotado no debe eliminar el producto ni la variación del catálogo.	Derivación / Validación	HAL-08 / HAL-09 / Decisión 3.5
RN-M3-05	Un producto puede mantenerse consultable en el catálogo aunque todas sus variaciones se encuentren agotadas; en ese caso debe reflejarse su estado de no disponibilidad.	Derivación	HAL-08 / HAL-09
RN-M3-06	M3 debe actualizar el estado de	Derivación	Catálogo de

	disponibilidad de una variación cuando M4 informe mediante el evento correspondiente que la existencia se encuentra agotada.		eventos: ExistenciaAgotada
RN-M3-07	Un comercio suspendido no puede realizar nuevas publicaciones de productos en M3 mientras se mantenga la suspensión.	Restricción de acceso	Catálogo de eventos: ComercioSuspendido
RN-M3-08	El alta de productos para un comercio debe habilitarse cuando M2 comunique que el comercio ha sido aprobado mediante el evento ComercioAprobado.	Restricción de acceso	Matriz de dependencias / Catálogo de eventos
RN-M3-09	Cada producto podrá tener entre 1 y 8 imágenes, únicamente en formato JPG o PNG y con un tamaño máximo de 5 MB por imagen.	Validación	CAR-03 / HAL-05
RN-M3-10	El video asociado a un producto es opcional; la ausencia de video no debe impedir el registro ni la publicación del producto.	Validación	HAL-05 / alcance de M3
RN-M3-11	El código de barras y el código de fabricante son independientes del SKU interno utilizado por el comercio.	Validación	CAR-03 / Glosario / RF-M3-08
RN-M3-12	Los productos relacionados deben corresponder a productos pertenecientes al mismo comercio	Validación	CAR-03 / RF-M3-11

	propietario.		
RN-M3-13	La clasificación de un producto debe utilizar las categorías, marcas y etiquetas definidas para el catálogo, manteniendo las etiquetas independientes de la categoría.	Validación	HAL-07 / Glosario
RN-M3-14	Un producto marcado como destacado debe conservar su información dentro del catálogo y ser identificado como producto destacado para su presentación preferente en M1.	Derivación	CAR-03 / Glosario
RN-M3-15	M3 debe consultar a M2 el estado operativo del comercio antes de permitir operaciones que dependan de que dicho comercio esté habilitado.	Restricción de acceso	Matriz de dependencias M3 → M2
RN-M3-16	M3 no debe permitir que M1 o M5 accedan directamente a su base de datos; estos módulos deben consumir la información del catálogo mediante las operaciones expuestas por contrato.	Restricción de acceso	Arquitectura / Matriz de dependencias

Justificación de las reglas principales

Las reglas anteriores son consistentes con los hallazgos del PC2. En particular, la elicitación determinó que el SKU debe ser único por comercio, que la disponibilidad

debe ser consultable sin eliminar el producto y que las variaciones deben manejarse dentro de una ficha única.

Además, el Comité estableció explícitamente que el inventario se maneja por variación, de modo que cada talla o color posee su propia existencia, SKU e identificación.

También se definió que cuando un comercio es suspendido, M3 debe bloquear nuevas publicaciones, mientras que el evento ExistenciaAgotada permite que M3 actualice la disponibilidad mostrada en la ficha del producto.

Especificación suplementaria de M3

Los siguientes requerimientos no funcionales son específicos del módulo Catálogo de productos (M3). Se plantean como condiciones medibles para complementar los requerimientos no funcionales generales definidos por el Comité.

ID	Atributo de calidad	Requerimiento no funcional	Métrica / verificación
NFR-M3-01	Desempeño	Las consultas del catálogo realizadas por M1 y M5 mediante el contrato de M3 deben responder en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95 bajo una carga representativa del catálogo	Ejecutar consultas automatizadas sobre productos y variaciones y comprobar que al menos el 95 % de las respuestas se obtienen en un tiempo menor o igual a 2 segundos.
NFR-M3-02	Integración	El 100 % de las consultas	Revisar las operaciones de

		realizadas por M1 y M5 al catálogo de M3 debe utilizar las operaciones definidas en el contrato API REST, sin requerir acceso directo a las tablas de M3	integración de M1 y M5 y comprobar que el 100 % de las consultas al catálogo utiliza el contrato API REST y que no existen consultas directas a las tablas de M3.
NFR-M3-03	Consistencia	La información de disponibilidad expuesta por M3 debe reflejar los cambios recibidos desde M4 sin superar una diferencia de 5 segundos, salvo durante una ventana de reserva.	Generar un cambio de disponibilidad desde M4 y medir el tiempo hasta que el nuevo estado sea reflejado por M3.
NFR-M3-04	Seguridad / aislamiento	Las consultas y modificaciones realizadas en M3 deben respetar el aislamiento entre comercios, impidiendo que un comercio consulte o modifique información	Ejecutar una prueba automatizada intentando consultar y modificar productos pertenecientes a otro comercio; la operación debe

		perteneciente a otro comercio.	ser rechazada.
NFR-M3-05	Integridad	La información de productos y variaciones debe conservarse sin duplicaciones ocasionadas por modificaciones de la ficha del producto.	Modificar varias veces un producto y comprobar que continúa existiendo un único registro de producto y que sus variaciones permanecen asociadas correctamente.
NFR-M3-06	Multimedia	La carga de hasta 8 imágenes asociadas a un producto debe completarse en un máximo de 3 segundos en el percentil 95, bajo una conexión de 5 Mbps.	Ejecutar pruebas de carga con 1 a 8 imágenes y verificar que el 95 % de las operaciones se complete dentro del límite establecido.
NFR-M3-07	Disponibilidad	Las operaciones de consulta del catálogo de M3 deben estar disponibles para los consumidores autorizados durante el horario	Ejecutar pruebas periódicas sobre el contrato de consulta y registrar la disponibilidad del servicio.

		operativo de la plataforma	
--	--	-------------------------------	--

Relación con los requerimientos no funcionales de la plataforma

Estos requisitos complementan los requisitos generales establecidos por el Comité. Por ejemplo, la plataforma establece que la búsqueda pública debe responder en menos de 2 segundos en el percentil 95 y que la existencia mostrada no debe diferir de la real en más de 5 segundos, salvo durante la ventana de reserva.

Por lo tanto, los NFR específicos de M3 trasladan esas condiciones generales a las operaciones propias del módulo, especialmente las consultas del catálogo, la disponibilidad y la integración mediante API.

CU-001 (Registrar producto con variaciones)

Actor principal: Encargado del comercio

Precondición: El comercio debe estar registrado y activo en la plataforma (esto se verifica consultando a M2). Además, la persona debe haber iniciado sesión con el rol de Encargado de ese comercio.

Poscondición: El producto queda registrado con al menos una variación y con un SKU único dentro del comercio. El producto queda disponible para que M1 y M5 puedan consultarlo.

Flujo básico

1. El Encargado solicita registrar un producto nuevo.
2. El sistema solicita la información general del producto (nombre, descripción, marca, categoría y etiquetas).
3. El Encargado ingresa al menos una variación y su respectivo SKU.

4. El sistema verifica que el SKU no se encuentre registrado anteriormente en ese comercio.
5. El Encargado carga entre 1 y 8 imágenes del producto.
6. El sistema guarda la información del producto y muestra una confirmación indicando que el registro se realizó correctamente.

Flujos alternos

A1 (Producto con varias variaciones): En el paso 3, el Encargado puede agregar más de una variación. El sistema verifica el SKU de cada una y, si son válidos, continúa con el paso 5.

A2 (Registro sin imágenes): En el paso 5, el Encargado puede decidir no agregar imágenes. El sistema permite guardar el producto, pero lo marca como incompleto para su publicación.

Excepciones

E1 (SKU duplicado): En el paso 4, si el SKU ya se encuentra registrado en ese comercio, el sistema rechaza el registro e indica cuál es el SKU que está generando el conflicto. El caso de uso termina sin guardar el producto.

E2 (Imagen con formato o tamaño no permitido): En el paso 5, si alguna imagen no está en formato JPG o PNG, o supera los 5 MB, el sistema rechaza ese archivo y permite al Encargado intentar nuevamente. Las imágenes que sí cumplen con los requisitos se mantienen.

E3 (Comercio suspendido durante el registro): Si durante la operación M2 informa que el comercio dejó de estar activo, el sistema cancela el registro y muestra el motivo al Encargado.

CU-002 (Actualizar disponibilidad de un producto)

Actor principal: Encargado del comercio

Actores secundarios: M4 (Inventario multiempresa), encargado de enviar eventos cuando cambian las existencias; M1 y M5, que consultan el estado de disponibilidad.

Precondición: El producto debe estar registrado en el catálogo y tener al menos una variación. Además, el comercio al que pertenece debe encontrarse activo.

Poscondición: El estado de disponibilidad del producto queda actualizado. Si el cambio corresponde a una variación específica, también se actualiza su estado. El nuevo estado queda disponible para M1 y M5.

Flujo básico

1. El Encargado selecciona un producto y una de sus variaciones para cambiar su disponibilidad (por ejemplo, marcarla como "no disponible").
2. El sistema solicita que el Encargado confirme el nuevo estado.
3. El sistema verifica que la variación seleccionada pertenezca al comercio del Encargado.
4. El sistema actualiza el estado de disponibilidad de la variación.
5. El sistema revisa nuevamente la disponibilidad general del producto. Para esto se aplica la regla de negocio (un producto está disponible cuando al menos una de sus variaciones está disponible).
6. El sistema confirma que el cambio se realizó correctamente y deja el nuevo estado disponible para M1 y M5.

Flujos alternos

A1 (Actualización automática por evento de M4): En lugar del paso 1, el sistema recibe un evento enviado por M4 indicando que una variación se quedó sin existencias. El sistema verifica la información y continúa desde el paso 3, sin que sea necesaria la intervención del Encargado.

A2 (Cambiar la disponibilidad de todo el producto): En el paso 1, el Encargado puede marcar el producto completo como no disponible (por ejemplo, porque la temporada del producto terminó). El sistema aplica el cambio a todas las variaciones y continúa con el paso 6.

Excepciones

E1 (Variación de otro comercio): En el paso 3, si el sistema detecta que la variación seleccionada no pertenece al comercio del Encargado, rechaza la operación y no realiza ningún cambio.

E2 (Actualizaciones al mismo tiempo): Si se reciben dos actualizaciones para la misma variación casi al mismo tiempo (por ejemplo, un cambio realizado manualmente y otro recibido desde M4), el sistema toma como válida la actualización más reciente según su marca de tiempo. La actualización anterior se descarta y ambas operaciones quedan registradas en la bitácora.

E3 (Comercio suspendido): Si M2 informa que el comercio fue suspendido antes de confirmar el cambio, el sistema cancela la actualización y muestra el motivo.

E4 (Producto sin variaciones disponibles): Si después de realizar el cambio ninguna de las variaciones del producto queda disponible, el sistema marca automáticamente el producto completo como no disponible y genera el evento correspondiente para que M1 pueda retirarlo de los resultados de búsqueda.

Diagrama de casos de uso:



Link del diagrama editable:

<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343639323237322d32>

Especificación de Caso de Uso, Contratos y Trazabilidad - Módulo M3

1. Caso de Uso Crítico: CU-008 (Consultar catálogo y disponibilidad)

- A1 (Consulta por lista/filtro): En el paso 1, en lugar de un producto específico, el consumidor solicita una lista filtrada por marca, categoría o etiqueta. El sistema aplica el filtro y continúa desde el paso 3, devolviendo la lista de productos que cumplen la condición.
 - A2 (Consulta de solo disponibilidad): En el paso 1, el consumidor solicita únicamente el estado de disponibilidad de una variación (por ejemplo, M5 antes de confirmar una compra). El sistema omite el resto de los datos y responde solo con el estado vigente.

Excepciones

- **E1 (Producto o variación inexistente):** En el paso 3, si el identificador solicitado no existe en el catálogo, el sistema responde con un error controlado indicando que el recurso no fue encontrado, sin exponer detalles internos de la base de datos.
- **E2 (Operación fuera de contrato):** En el paso 2, si la operación solicitada no está definida en el contrato vigente, el sistema rechaza la solicitud e indica que la operación no es válida.
- **E3 (Tiempo de respuesta excedido):** Si la consulta no puede resolverse dentro del umbral establecido en NFR-M3-01 (2 segundos, percentil 95), el sistema debe registrar el incidente para su monitoreo, según lo definido en la especificación suplementaria.

2. Contratos Preliminares del Módulo M3

A. Operaciones que M3 expone (API REST)

Todas las operaciones cumplen con el tiempo de respuesta acotado por NFR-M3-01 ($\leq 2s$ percentil 95) y sin acceso directo a las tablas (RN-M3-16).

Consultar producto por identificador

- **Consumidor:** M1, M5
- **Entrada:** ID de producto
- **Salida:** Nombre, descripción, marca, categoría, etiquetas, variaciones (SKU, color/talla, precio, disponibilidad).

Consultar variación por SKU

- **Consumidor:** M1, M5
- **Entrada:** SKU
- **Salida:** Datos de la variación + disponibilidad vigente.

Consultar disponibilidad de una variación

- **Consumidor:** M5
- **Entrada:** ID de variación / SKU
- **Salida:** Estado disponible / agotado (validación antes de confirmar compra).

Listar/filtrar catálogo

- **Consumidor:** M1
- **Entrada:** Marca, categoría, etiqueta
- **Salida:** Lista de productos que cumplen el filtro (combinables).

Listar productos destacados

- **Consumidor:** M1
- **Entrada:** ID de comercio
- **Salida:** Lista de productos marcados como destacados.

Consultar productos relacionados

- **Consumidor:** M1
- **Entrada:** ID de producto
- **Salida:** Lista de productos relacionados del mismo comercio.

B. Dependencias: Lo que M3 consume de otros módulos

Consultar estado del comercio

- **Proveedor:** M2
- **Entrada:** ID de comercio
- **Salida/Uso:** Activo / suspendido / pendiente. Validar antes de registrar producto (RN-M3-08) o bloquear publicaciones (RN-M3-07).

Evento ComercioAprobado

- **Proveedor:** M2 -> M3

- **Entrada:** N/A
- **Salida/Uso:** ID de comercio aprobado. Habilita el alta de productos (RN-M3-08).

Evento ComercioSuspendido

- **Proveedor:** M2 -> M3
- **Entrada:** N/A
- **Salida/Uso:** ID de comercio suspendido. Bloquea nuevas publicaciones (RN-M3-07).

Evento ExistenciaAgotada

- **Proveedor:** M4 -> M3
- **Entrada:** N/A
- **Salida/Uso:** ID de variación agotada. Actualiza automáticamente la disponibilidad de la variación (RN-M3-06).

3. Matriz de Trazabilidad

Característica	RF	CU	RN/NFR
CAR-03 (Gestión de Catálogo)	RF-M3-01 (Registrar producto con variaciones)	CU-001 (Registrar producto con variaciones)	RN-M3-01, RN-M3-02, RN-M3-09, RN-M3-15
CAR-03 (Gestión de Catálogo)	RF-M3-13 (Declarar y actualizar disponibilidad)	CU-002 (Actualizar disponibilidad de producto)	RN-M3-05, RN-M3-06, RN-M3-15
CAR-03 (Gestión de Catálogo)	RF-M3-14 (Exponer consulta por contrato)	CU-008 (Consultar catálogo y disponibilidad)	RN-M3-16, NFR-M3-01, NFR-M3-02, NFR-M3-07